Studio Nx

JS 171 — initRecoverForms()

2026-10-15

JS 171 — `initRecoverForms()` (복구 화면의 두 폼 전송)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/recover.js` (내부 도우미 `recoverErrorText()`, 상수 `RECOVER_FORMS` 포함)
작업	P1-28 계정 찾기 화면: JS 일곱 번째 함수
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전	170 `showSentView()`
다음	`send again` 1분 잠금

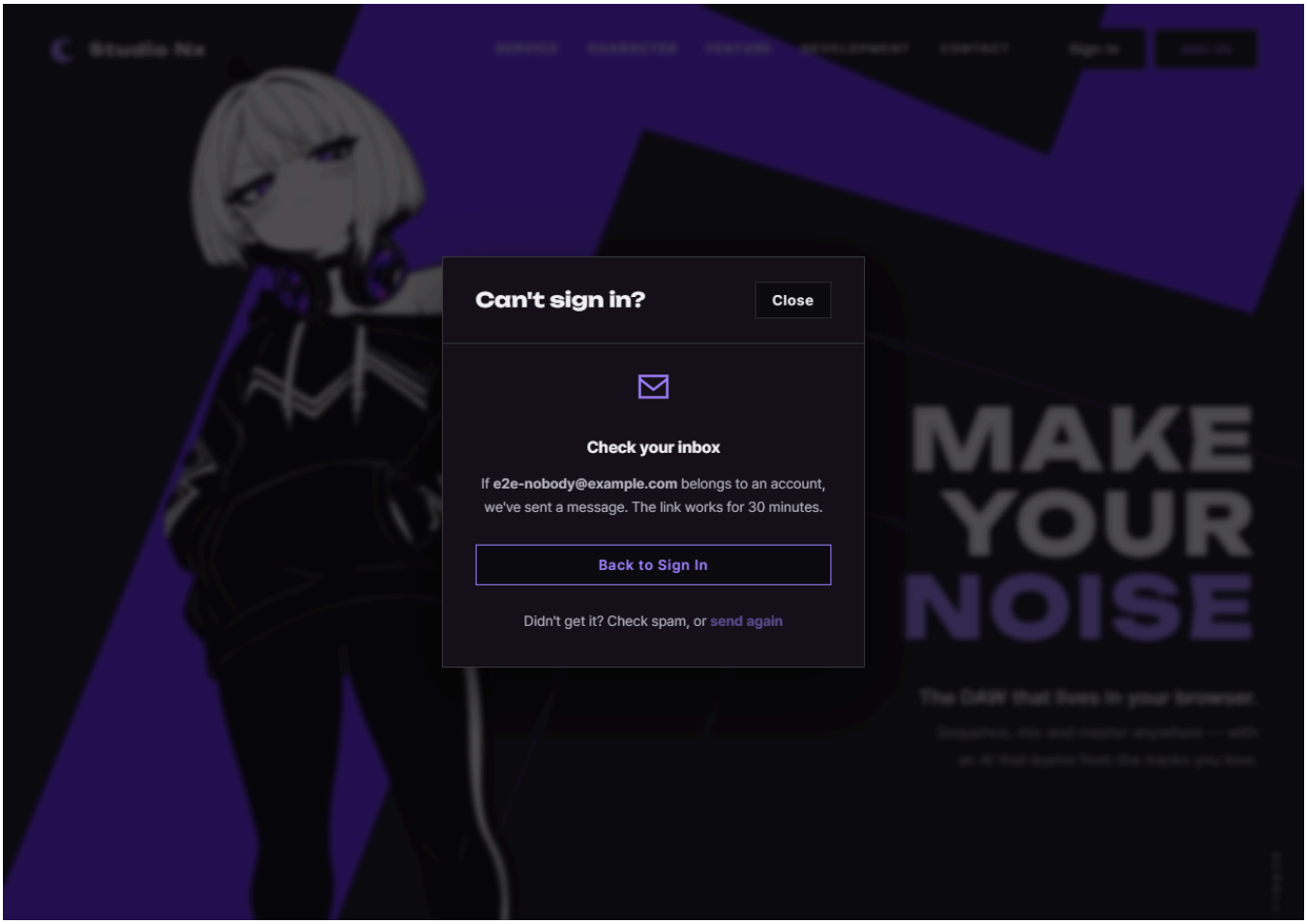
1. 하는 일

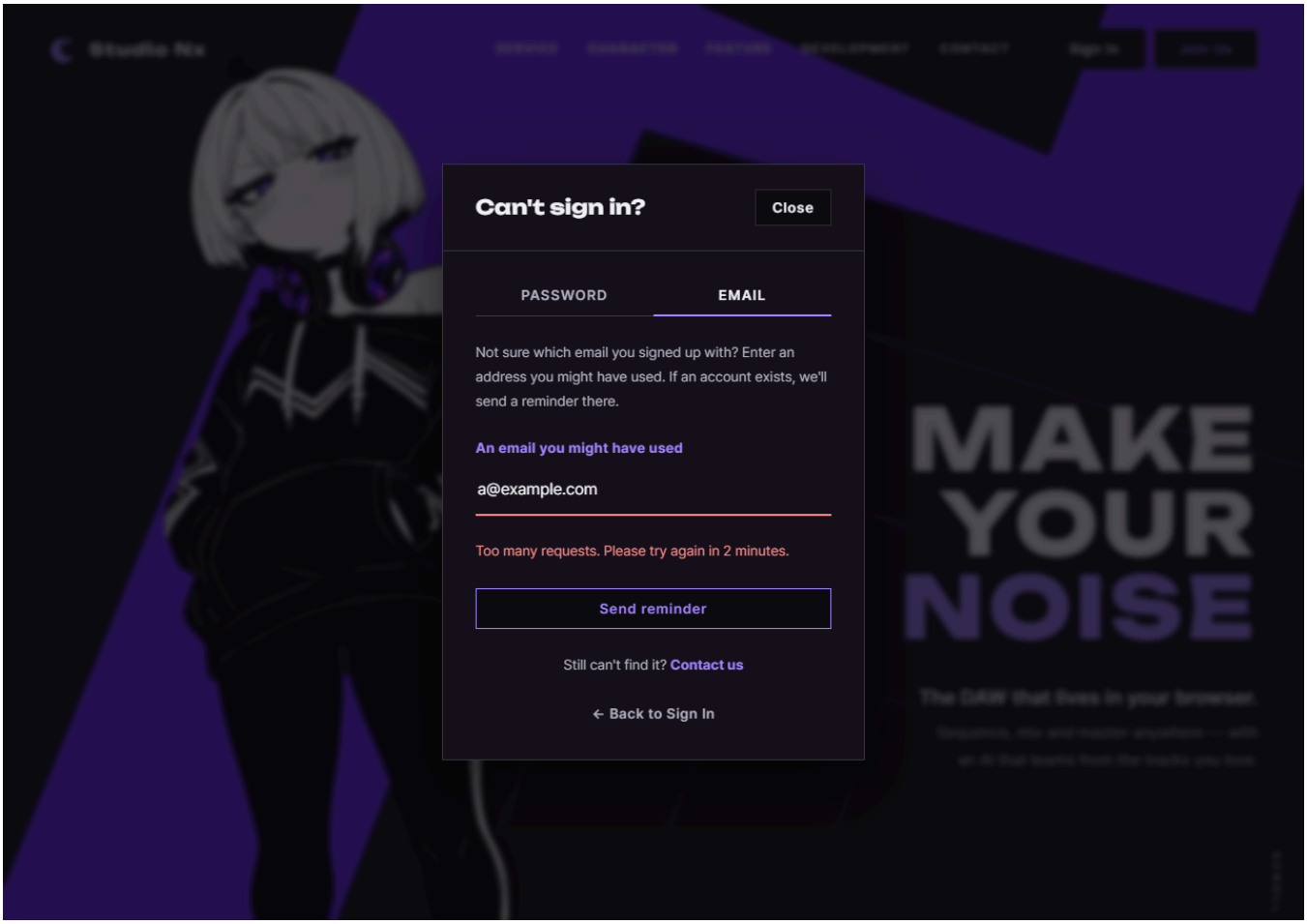
복구 화면의 두 폼(Password 탭, Email 탭)이 전송되면 서버 API를 부르고 결과를 화면에 보여 줍니다.

탭	보내는 곳
Password	`POST /api/v1/auth/password-reset/request`
Email	`POST /api/v1/auth/email-reminder/request`

결과	화면
성공(202)	`showSentView()`로 "Check your inbox" 화면. 성공한 요청의 종류와 이메일을 `modal.recoverLast`에 남김 (`send again`이 쓸 값)
429(요청이 잦음)	폼 아래에 "Too many requests. Please try again in N minute(s)." (`retry_after`를 분으로 올림, 없으면 10분)
422(형식 오류)	"Please enter a valid email address."
연결 실패	"Can't reach the server. Check your connection and try again."
그 밖(500 등)	"Something went wrong. Please try again."

실패하면 입력칸에 `aria-invalid="true"`를 달고 커서를 돌려줍니다. 새로 전송하거나 입력칸에 다시 적기 시작하면 오류 표시가 사라집니다.


Can't sign in?
Close
Check your inbox
If e2e-nobody@example.com belongs to an account, we've sent a message. The link works for 30 minutes.
Back to Sign In
Didn't get it? Check spam, or send again
MAKE YOUR NOISE


Can't sign in?
Close
PASSWORD
EMAIL
Not sure which email you signed up with? Enter an address you might have used. If an account exists, we'll send a reminder there.
An email you might have used
a@example.com
Too many requests. Please try again in 2 minutes.
Send reminder
Still can't find it? Contact us
← Back to Sign In
MAKE YOUR NOISE

2. 코드 (요약)

```
const RECOVER_FORMS = [
  { kind: 'password', formId: 'recover-password-form', errorId: 'recover-password-error', path: '/auth/password-reset/request' },
  { kind: 'email',    formId: 'recover-email-form',    errorId: 'recover-email-error',    path: '/auth/email-reminder/request' },
];

function recoverErrorText(err) { /* 429, 422, 연결 실패(0), 그 밖을 고정 문구로 */ }

export function initRecoverForms(modal) {
  if (!modal) return false;
  let wired = false;
  for (const spec of RECOVER_FORMS) {
    const form = modal.querySelector('#' + spec.formId);
    if (!form) continue;
    const input = form.querySelector('input[name="email"]');
    const button = form.querySelector('button[type="submit"]');
    const errorBox = modal.querySelector('#' + spec.errorId);
    if (!input) continue;
    wired = true;

    const clearError = function () { /* 문구 비우고 숨기기, aria-invalid 풀기 */ };
    input.oninput = clearError;
    form.onsubmit = async function (event) {
      event.preventDefault();
      if (form.getAttribute('data-busy') === 'true') return;   // 연속 전송 무시
      form.setAttribute('data-busy', 'true');
      if (button) button.disabled = true;
      clearError();
      const email = input.value.trim();
      try {
        await api.post(spec.path, { email: email });
        modal.recoverLast = { kind: spec.kind, email: email };
        showSentView(modal, spec.kind, email);
      } catch (err) {
        /* 문구 보이기, aria-invalid, 입력칸에 커서 */
      } finally {
        form.removeAttribute('data-busy');
        if (button) button.disabled = false;
      }
    };
  }
  return wired;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const initRecoverForms = (modal) => {
  if (!modal) return false;
  let wired = false;
  for (const { kind, formId, errorId, path } of RECOVER_FORMS) {
    const form = modal.querySelector(`#${formId}`);
    const input = form?.querySelector('input[name="email"]');
```

```
    if (!input) continue;
    wired = true;
    const button = form.querySelector('button[type="submit"]');
    const errorBox = modal.querySelector(`#${errorId}`);
    const clearError = () => { errorBox.textContent = ''; errorBox.hidden = true; input.removeAttribute
('aria-invalid'); };

    input.addEventListener('input', clearError);
    form.addEventListener('submit', async (e) => {
      e.preventDefault();
      if (form.dataset.busy) return;
      form.dataset.busy = 'true';
      button.disabled = true;
      clearError();
      const email = input.value.trim();
      try {
        await api.post(path, { email });
        modal.recoverLast = { kind, email };
        showSentView(modal, kind, email);
      } catch (err) {
        errorBox.textContent = recoverErrorText(err);
        errorBox.hidden = false;
        input.setAttribute('aria-invalid', 'true');
        input.focus();
      } finally {
        delete form.dataset.busy;
        button.disabled = false;
      }
    });
  }
  return wired;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`for (const { kind, … } of …)`	`for (const spec of …)` 후 `spec.kind`	객체의 값을 바로 풀어 씁니다(구조 분해)
`{ email }`	`{ email: email }`	이름이 같으면 줄여 씁니다
`form.querySelector(…)?.…`	`if (!form) continue;`	폼이 없으면 건너뜁니다
`form.dataset.busy`	`getAttribute('data-busy')`	`data-` 속성을 읽습니다
`addEventListener('submit', …)`	`form.onsubmit = …`	처리기를 연결합니다. 이 코드는 두 번 불러도 겹치지 않도록 대입을 씁니다

문법 풀이

식	뜻
`async function` / `await api.post(…)`	서버 응답을 기다립니다. 실패하면 `catch`로 갑니다
`finally`	성공이든 실패든 마지막에 한 번 실행되어 버튼을 풉니다
`err.status`	`api.js`의 `ApiError`에 있는 HTTP 상태(네트워크 오류는 0)
`Math.ceil(wait / 60)`	초를 분으로 **올림**합니다(61초는 2분: 1분 뒤에 눌러도 아직 막혀 있을 수 있으므로)

3. 왜 이렇게

선택	이유
서버가 보낸 문구를 그대로 보여 주지 않음	서버 문구에 내부 사정이 섞일 수 있고, 가입 여부를 짐작하게 하는 문구가 새면 안 됩니다. 화면은 상태 코드로 고정 문구를 고릅니다. 시험에서 서버 문구에 `SECRET`을 넣어 노출되지 않음을 확인했습니다
성공하면 **항상 같은 화면**	서버 응답이 가입 여부와 관계없이 같으므로 화면도 같습니다
429를 **올림**으로	61초를 1분으로 버리면 사용자가 1분 뒤에 눌러도 또 막혀서 "안내가 틀렸다"고 느낍니다
보내는 동안 버튼 잠금, 연속 전송 무시	연속 클릭으로 같은 메일이 두 통 가거나 횟수 제한(10분에 3번)을 헛되이 쓰는 일을 막습니다. 버튼만 잠그면 Enter 키로 보내는 경우가 샐 수 있어서 `data-busy`로 폼 자체도 막습니다
실패하면 **입력칸으로 커서**	오류를 고치고 다시 보내려면 입력칸에 있어야 합니다. `aria-invalid`는 화면 낭독기에 알립니다
다시 적으면 오류를 지움	이미 고치기 시작한 사람에게 옛 오류가 남아 있으면 혼란스럽습니다
이메일 형식 검사는 브라우저(`type="email"`)에 맡김	틀리면 `initFormAlerts`가 알림창을 띄우고 이 처리기는 불리지 않습니다. 서버의 422는 그래도 올 수 있어서 문구를 둡니다
성공한 요청을 `modal.recoverLast`에 저장	`send again`이 같은 종류와 이메일로 다시 보낼 수 있게 합니다(다음 함수)
`api.post`를 씀	다른 화면과 같은 호출 모듈입니다. 오류를 `ApiError`로 통일하고 네트워크 실패는 상태 0으로 줍니다

4. 시험 (`fetch`를 가짜로 바꿔서 53개, 실제 서버로 2개 통과)

실제 서버에는 요청 횟수 제한(이메일 3번, IP 10번)과 메일 기록이 있어서, 반복 시험은 브라우저의 `fetch`를 가짜로 바꾸고 보낸 요청과 화면을 확인했습니다. `home.html`, `join.html`에서 같은 시험을 했습니다.

확인	결과
연결하면 `true`(두 번 불러도)	✓ ✓
Password 탭: 올바른 주소, `POST`, 공백 없는 이메일, JSON	✓ ✓
한 번만 보냄, 보낸 뒤 화면(30분 문장, 이메일), 커서가 Back 버튼	✓ (6개)
성공한 요청의 종류와 이메일이 `modal.recoverLast`에 남음	✓ ✓
Email 탭: 이메일 안내 주소, 스팸함 문장	✓ ✓
실패 7종(429가 61초, 600초, 1초, 값 없음, 422, 500, 연결 실패)이 정해진 문구이고, 보낸 뒤 화면은 안 뜨고, **서버 문구가 노출되지 않음**	✓ (14개)
실패하면 커서가 입력칸으로, `aria-invalid`, 버튼이 다시 켜짐	✓ (14개)
Email 탭의 실패는 Email 탭의 문구 자리에	✓ ✓
다시 입력하면 오류 문구와 `aria-invalid`가 사라짐	✓ ✓
보내는 동안 버튼이 잠기고 연속 세 번 전송해도 요청은 한 번, 끝나면 풀림	✓ (4개)
오류 뒤 다시 보내 성공하면 이전 오류가 지워짐	✓ ✓
형식이 틀린 이메일은 서버로 가지 않음	✓ ✓
모달이 `null`이거나 폼이나 이메일 칸이 없으면 `false`	✓
실제 서버: 없는 주소로 요청해도 같은 "보냈다" 화면, 자바스크립트 오류 없음	✓ ✓

시험을 확인하는 시험. 일부러 틀리게 바꿔 시험이 잡는지 보았습니다.

바꾼 것	결과
Email 탭도 Password 탭과 같은 주소로	2개 실패
성공해도 보낸 뒤 화면을 안 띄움	8개 실패
`recoverLast`를 남기지 않음	시험이 예외로 중단
서버 문구를 그대로 노출	16개 실패
429를 올림 대신 버림	4개 실패
429의 기본값(10분) 제거	2개 실패
버튼 잠금 제거	2개 실패
연속 전송 무시(`data-busy`) 제거	4개 실패
끝난 뒤 버튼을 안 풀어 줌	34개 실패
오류 때 커서를 안 줌	16개 실패
새로 전송할 때 이전 오류를 안 지움	2개 실패
입력하면 오류를 안 지움	2개 실패
`preventDefault()` 제거(브라우저의 기본 전송이 일어나 페이지가 이동)	시험이 중단
연결 반환값을 항상 `true`로	1개 실패
422 문구 제거	2개 실패
연결 실패 문구 제거	2개 실패
이메일 공백을 안 뗌(`trim()` 제거)	**실패 없음**

마지막 한 가지는 시험의 빈틈이 아니라 브라우저의 성질입니다. 입력칸이 `type="email"`이면 브라우저가 앞뒤 공백을 값에서 스스로 지웁니다(`you@example.com` 을 넣으면 `value`가 `you@example.com`). 직접 확인했습니다. 그래서 `trim()`을 지워도 결과가 같습니다. `trim()`은 입력칸의 종류가 바뀌거나 값을 프로그램이 넣는 경우를 위한 방어입니다.

5. 페이지 연결

`home.js`와 `join.js`에 한 줄씩 더했습니다.

```
initRecoverForms(document.getElementById('login-modal'));
```

이제 실제 화면에서 `Send reset link`와 `Send reminder`를 누르면 서버로 요청이 갑니다. 기존 시험(열기 28개, 주소 31개, 연결 24개, 보낸 뒤 화면 36개, 함수별 시험)도 그대로 통과합니다.

6. 아직 안 된 것

`send again`은 아직 잠긴 채입니다. 다음 함수가 1분 뒤에 켜고, 누르면 `modal.recoverLast`로 다시 보냅니다.

7. 개정 (2026-10-15): 늦게 도착한 응답과 옛 요청의 잠금

173번 시험을 하다가 이 함수에도 같은 오류가 있음을 발견해 고쳤습니다.

문제	고침
요청을 보낸 뒤 응답이 오기 전에 `Back to Sign In`을 누르거나 모달을 닫으면, **늦게 온 응답이 보낸 뒤 화면을 띄우거나 타이머를 되살림**	`resetRecoverState()`가 `modal.recoverEpoch`(세대)를 올리고, 요청은 시작 때의 값을 기억해 응답이 왔을 때 달라져 있으면 성공도 실패도 **버림**
첫 요청이 안 끝난 채 화면을 떠났다가 다시 보내면 옛 요청의 `data-busy` 때문에 **새 전송이 무시됨**	처음으로 돌릴 때 `data-busy`와 버튼 잠금을 풀고, 요청의 `finally`는 **같은 세대일 때만** 풂
마지막으로 보낸 이메일이 메모리에 남음	처음으로 돌릴 때 `modal.recoverLast = null`

시험 `late.mjs`(14개)와 `resend_extra.mjs`(12개)가 이 경우들을 확인하고, 이 수정을 되돌리는 변이(M11, M13~M16, M12)를 모두 잡습니다. 위 53개 시험과 변이 시험 결과는 그대로입니다.